LASCA

GEODESY EDITION

Εγχειρίδιο Χρήσης

Έκδοση 1.0 · Ελληνικά

LASCA Suite

GEODESY EDITION

Εγχειρίδιο Χρήσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

LASCA Suite — Geodesy Edition
Εγχειρίδιο Χρήσης, Έκδοση 1.0
Λογισμικό έκδοσης 1.0.0

Ανάπτυξη: Laska Developers — Αλέξανδρος Χ. Καραχλές, Ηλίας Α. Σαούλιας, Σάββας Ε. Τσιγκουτζίδης.

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τη **λειτουργία** της εφαρμογής. Όλες οι εικόνες προέρχονται από τις πραγματικές οθόνες του λογισμικού και όλα τα αριθμητικά αποτελέσματα των παραδειγμάτων έχουν υπολογιστεί από τον υπολογιστικό πυρήνα του LASCA με τα δεδομένα που εμφανίζονται.

Το παράδειγμα που διατρέχει το εγχειρίδιο είναι μια εξαρτημένη όδευση πέντε κορυφών με συνοδευτική υψομετρία, ταχυμετρία και χάραξη.

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ Ι · ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 Πρώτη Γνωριμία 5

2 Διαχείριση Έργων 8

ΜΕΡΟΣ ΙΙ · ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΥ

3 Γωνιομετρήσεις 12

4 Συνόρθωση Σταθμού 14

5 Τριγωνομετρική Υψομετρία 16

6 Γεωμετρική Χωροστάθμηση 17

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ · ΒΑΣΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

7 Βασικοί Υπολογισμοί 20

ΜΕΡΟΣ ΙV · ΟΔΕΥΣΗ

8 Οριζοντιογραφία Όδευσης 26

9 Υψομετρία Όδευσης 30

ΜΕΡΟΣ V · ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ

10 Ταχυμετρία 33

11 Χάραξη 36

ΜΕΡΟΣ VI · ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

A Πληκτρολόγιο και Πίνακες 39

B Τύποι και Όρια 40

C Γλωσσάρι 41

D Επίλυση Προβλημάτων 42

ΜΕΡΟΣ Ι

01

Το Περιβάλλον Εργασίας

Προσανατολισμός στην εφαρμογή και διαχείριση έργων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1 Πρώτη Γνωριμία

Το **LASCA Suite** είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον τοπογραφικών υπολογισμών. Οργανώνεται σε *ενότητες*, μία για κάθε στάδιο της εργασίας: μετρήσεις σταθμού, βασικοί υπολογισμοί, όδευση, ταχυμετρία και χάραξη. Όλες μοιράζονται το ίδιο ενεργό έργο (project), ώστε τα αποτελέσματα του ενός σταδίου να τροφοδοτούν το επόμενο.

Η διάταξη της οθόνης

Κάθε οθόνη της εφαρμογής έχει την ίδια δομή. Αριστερά βρίσκεται η **πλοήγηση**, πάνω η **κεφαλίδα ενότητας** και δεξιά της το **ενεργό έργο**. Ο κεντρικός χώρος ανήκει στην ενότητα που έχετε επιλέξει.



Εικόνα 1.1 Η αρχική οθόνη (Dashboard). Αριστερά η πλοήγηση, πάνω δεξιά το ενεργό έργο, στο κέντρο οι ενέργειες αρχείου και ο χάρτης του δικτύου.

Η πλοήγηση

Η πλοήγηση περιέχει έξι εγγραφές. Δύο από αυτές — *Μετρήσεις Σταθμού* και *Όδευση* — αναπτύσσονται σε υπο-ενότητες όταν τις πατήσετε. Η ενεργή ενότητα σημειώνεται με μπλε χρώμα και μια κατακόρυφη ένδειξη στο αριστερό άκρο.

ΕΝΟΤΗΤΑ	ΥΠΟ-ΕΝΟΤΗΤΑ	ΤΙ ΚΑΝΕΙ
Dashboard	—	Δημιουργία/άνοιγμα έργου, εισαγωγή Excel, χάρτης δικτύου
Μετρήσεις Σταθμού	Γωνιομετρήσεις	Επεξεργασία θέσεων I/II και περιόδων
	Συνόρθωση Σταθμού	Συνόρθωση διευθύνσεων με ελάχιστα τετράγωνα
	Τριγωνομετρική Υψομετρία	ΔΗ από κεκλιμένη απόσταση και ζενίθια γωνία
	Γεωμετρική Χωροστάθμηση	Μετάβαση / επιστροφή και σφάλμα κλεισίματος
Βασικοί Υπολογισμοί	—	Μετατροπές, θεμελιώδη, τομές, συντελεστής κλίμακας
Όδευση	Οριζοντιογραφία (X,Y)	Επίλυση όδευσης και γεωδαιτικοί έλεγχοι
	Υψομετρία (H)	Υψόμετρα στάσεων από αμοιβαίες παρατηρήσεις
Ταχυμετρία	—	Συντεταγμένες σημείων λεπτομερείας από στάση
Χάραξη	—	Στοιχεία χάραξης (Hz, D) από στάση και προσανατολισμό

Πίνακας 1.1 Οι ενότητες της εφαρμογής.

> **ΣΥΜΒΟΥΛΗ** **Σύμπτυξη πλοήγησης**
> Το κυκλικό κουμπί στο δεξί άκρο της πλοήγησης τη συμπτύσσει σε λωρίδα εικονιδίων, κερδίζοντας πλάτος για τους πίνακες. Περνώντας τον δείκτη πάνω από ένα εικονίδιο εμφανίζεται το όνομά του.

Η κεφαλίδα ενότητας

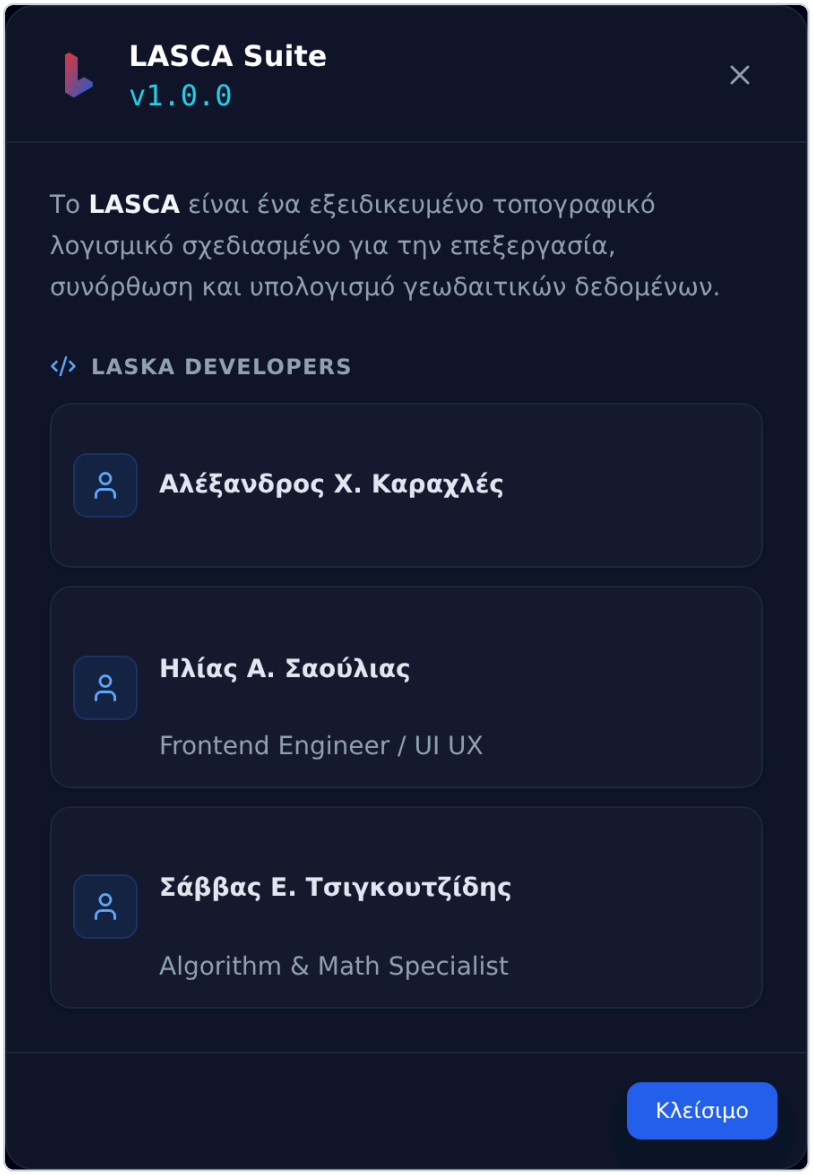
Κάθε ενότητα έχει δικό της χρώμα και εικονίδιο στην κεφαλίδα. Το χρώμα επαναλαμβάνεται μέσα στην οθόνη — στα κουμπιά, στα πλαίσια και στους τίτλους των πινάκων — ώστε να αναγνωρίζετε αμέσως πού βρίσκεστε.

ΕΝΟΤΗΤΑ	ΧΡΩΜΑ
Dashboard / Βασικοί Υπολογισμοί	Μπλε
Γωνιομετρήσεις	Κυανό
Συνόρθωση Σταθμού / Χάραξη	Σμαραγδί
Τριγωνομετρική Υψομετρία	Ινδικό
Γεωμετρική Χωροστάθμηση	Μωβ
Οριζοντιογραφία Όδευσης	Κεχριμπαρένιο
Υψομετρία Όδευσης	Πορτοκαλί
Ταχυμετρία	Ροζ

Πίνακας 1.2 Ο χρωματικός κώδικας των ενοτήτων.

Το παράθυρο "Σχετικά"

Στο κάτω μέρος της πλοήγησης, η εγγραφή *Σχετικά* εμφανίζει την έκδοση της εφαρμογής και την ομάδα ανάπτυξης.



Εικόνα 1.2 Το παράθυρο "Σχετικά" με την έκδοση και την ομάδα Laska Developers.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2 Διαχείριση Έργων

Κάθε εργασία στο LASCA ανήκει σε ένα **έργο**. Το έργο κρατά τα δεδομένα όλων των ενοτήτων μαζί — γωνιομετρήσεις, οδεύσεις, χωροσταθμήσεις, ταχυμετρία, χάραξη — και τα επαναφέρει αυτούσια την επόμενη φορά που θα το ανοίξετε.

Άνοιγμα του διαχειριστή

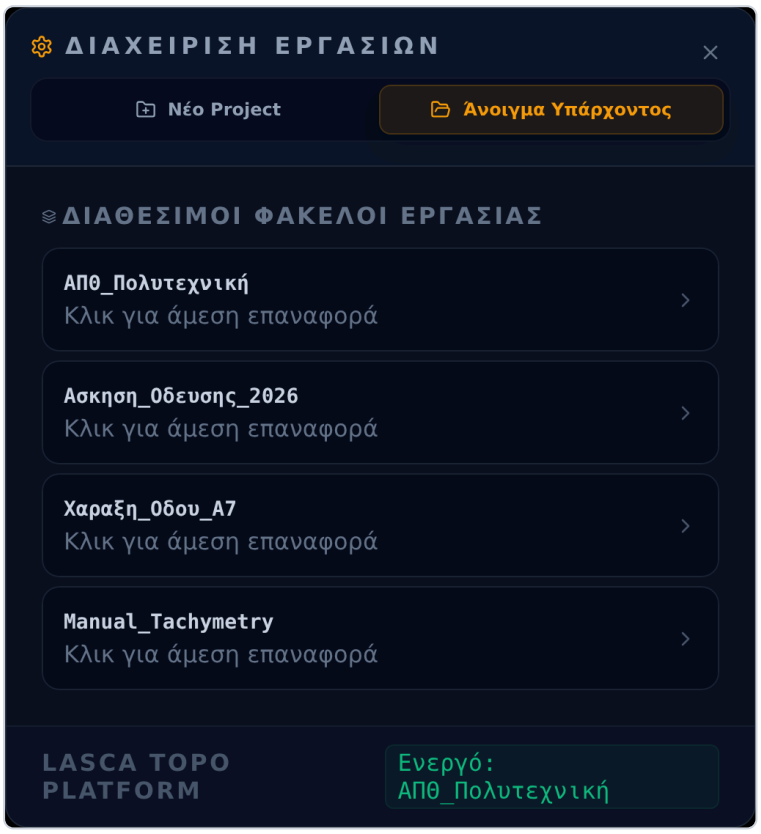
Πατήστε το κουμπί **Επιλογή Project** (ή **Αλλαγή Project**, αν υπάρχει ήδη ενεργό) πάνω δεξιά σε οποιαδήποτε οθόνη. Το ίδιο παράθυρο ανοίγει και από τα κουμπιά *Create New* και *Open Project* του Dashboard.

Δημιουργία νέου έργου

1. Επιλέξτε την καρτέλα **Νέο Project**.
2. Συμπληρώστε το πεδίο **Έργο**. Είναι το μόνο υποχρεωτικό πεδίο και γίνεται το όνομα του φακέλου στον δίσκο· αποφύγετε ειδικούς χαρακτήρες.
3. Συμπληρώστε προαιρετικά **Μηχανικός**, **Εργοδότης** και **Τοποθεσία**. Τα τρία αυτά πεδία τυπώνονται στην κεφαλίδα κάθε αναφοράς PDF που θα εξάγετε.
4. Πατήστε **Αρχικοποίηση & Έναρξη Έργου**.

Άνοιγμα υπάρχοντος έργου

Η καρτέλα **Άνοιγμα Υπάρχοντος** διαβάζει τον φάκελο εργασιών και παραθέτει ό,τι βρει. Ένα κλικ σε μια γραμμή φορτώνει το έργο και επαναφέρει όλες τις ενότητες.



Εικόνα 2.2 Η λίστα των διαθέσιμων έργων.

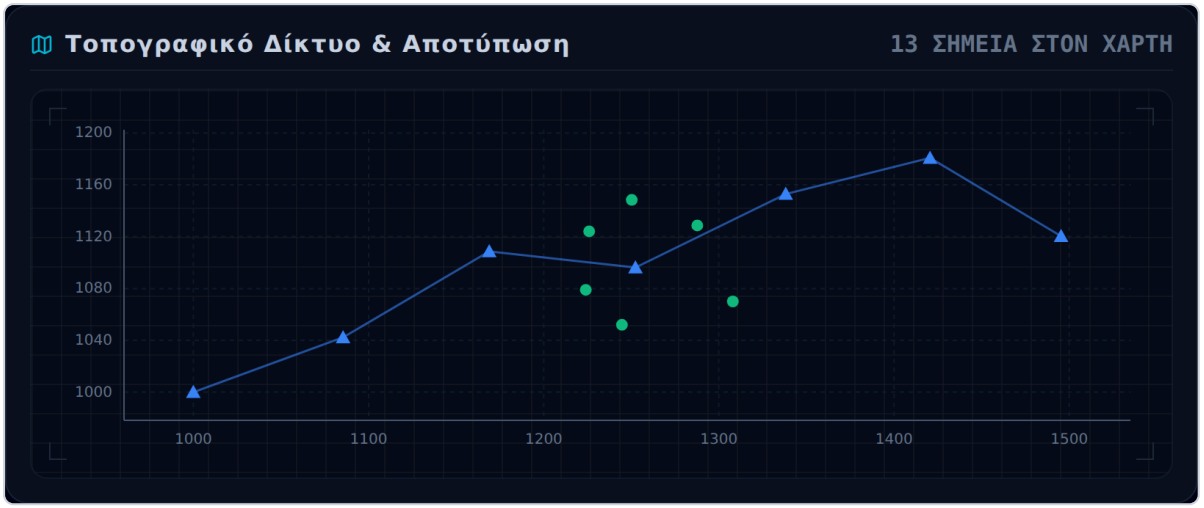
Αυτόματη αποθήκευση

Δεν υπάρχει κουμπί αποθήκευσης, και δεν χρειάζεται. Κάθε αλλαγή σε οποιοδήποτε πεδίο γράφεται αμέσως στο ενεργό έργο. Η ένδειξη *Sync: OK* στο Dashboard επιβεβαιώνει ότι η τελευταία εγγραφή ολοκληρώθηκε.

> **ΠΡΟΣΟΧΗ** **Πριν αλλάξετε έργο**
> Η αλλαγή έργου αντικαθιστά όλα τα δεδομένα στην οθόνη με εκείνα του νέου έργου. Η τρέχουσα εργασία έχει ήδη αποθηκευτεί, αλλά βεβαιωθείτε ότι έχετε εξαγάγει τις αναφορές που χρειάζεστε πριν συνεχίσετε.

Ο χάρτης του δικτύου

Το κάτω μέρος του Dashboard σχεδιάζει ό,τι έχει συντεταγμένες: οι **στάσεις** ως μπλε τρίγωνα ενωμένα με τη γραμμή της όδευσης, τα **σημεία αποτύπωσης** ως πράσινοι κύκλοι. Είναι ο γρηγορότερος έλεγχος ότι τα δεδομένα σας «κάθονται» εκεί που περιμένετε.



Εικόνα 2.3 Ο χάρτης με την όδευση Τ1–Τ4 και τα έξι σημεία λεπτομερείας της ταχυμετρίας.



Εικόνα 2.4 Η σύνοψη του ενεργού έργου με τα πλήθη ανά κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

02

Μετρήσεις Σταθμού

Γωνιομετρήσεις, συνόρθωση, τριγωνομετρική υψομετρία και χωροστάθμηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3 Γωνιομετρήσεις

Η ενότητα **Γωνιομετρήσεις** επεξεργάζεται τις μετρήσεις οριζοντίων διευθύνσεων σε *θέση I* και *θέση II*, οργανωμένες σε περιόδους. Υπολογίζει τον μέσο όρο των δύο θέσεων, ανάγει κάθε περίοδο στην πρώτη σκόπευση, βγάζει τον γενικό μέσο ανά στόχο και δίνει τα υπόλοιπα (residuals) σε `cc`.

Οι δύο πίνακες

Η οθόνη έχει δύο ανεξάρτητους πίνακες: **Οριζόντιες Γωνίες** και **Ζενίθιες Γωνίες**. Καθένας έχει το δικό του κουμπί υπολογισμού και υπολογίζεται χωριστά.

Εισαγωγή δεδομένων

From	Η στάση οργάνου.
To	Το σκοπευόμενο σημείο.
Period	Ο αύξων αριθμός της περιόδου (1, 2, 3, …).
Face I	Ανάγνωση σε θέση I, σε `grad`.
Face II	Ανάγνωση σε θέση II, σε `grad`.

Οριζόντιες Γωνίες

#	From	To	Period	Face I	Face II
1	T2	S1	1	0.0003	200.0005
2	T2	T1	1	112.4847	312.4854
3	T2	S3	1	268.9144	68.9148
4	T2	S1	2	99.9986	299.9973
5	T2	T1	2	212.4853	12.4849
6	T2	S3	2	368.9142	168.9142

Εικόνα 3.1 Ο πίνακας οριζοντίων γωνιών πριν τον υπολογισμό: στάση T2, τρεις στόχοι, δύο περίοδοι.

> ΣΥΜΒΟΥΛΗ **Πλοήγηση με το πληκτρολόγιο**
>
> Τα βέλη μετακινούν τον δρομέα ανάμεσα στα κελιά, όπως σε φύλλο εργασίας. Το δεξί/αριστερό βέλος αλλάζει στήλη μόνο όταν ο δρομέας βρίσκεται στο άκρο του κειμένου, ώστε να μπορείτε να διορθώνετε μέσα στο κελί. Νέα γραμμή προστίθεται από το κυκλικό **+** που εμφανίζεται ανάμεσα σε δύο γραμμές.

Εκτέλεση και ανάγνωση των αποτελεσμάτων

ΣΤΗΛΗ	ΣΗΜΑΣΙΑ
Μέσος Όρος	Ο μέσος όρος θέσης I και II, με τη θέση II ανηγμένη κατά 200^{g}.
Ανηγμένη	Η τιμή μείον την πρώτη σκόπευση της ίδιας περιόδου.
Γεν. Μέσος	Ο μέσος όρος των ανηγμένων τιμών του στόχου σε όλες τις περιόδους.
v_m (cc)	Γενικός μέσος μείον ανηγμένη τιμή, σε cc.
v'_j (cc)	Η διόρθωση της περιόδου — ο μέσος όρος των v_m της περιόδου.
v_ji (cc)	Το τελικό υπόλοιπο της παρατήρησης: v_m − v΄_j.
vv	Το τετράγωνο του υπολοίπου, για τον έλεγχο [vv].

Πίνακας 3.1 Οι υπολογισμένες στήλες των οριζοντίων γωνιών.

Οριζόντιες Γωνίες

#	From	To	Period	Face I	Face II	Μέσος Όρος	Ανηγμένη	Γεν. Μέσος	v_m (cc)	v'_j (cc)	v_ji (cc)	vv
1	T2	S1	1	0.0003	200.0005	0.0004	0.0000	0.0000	0	7.6	-7.6	57.51
2	T2	T1	1	112.4847	312.4854	112.4851	112.4847	112.4859	12	7.6	4.9	24.17
3	T2	S3	1	268.9144	68.9148	268.9146	268.9142	268.9152	10	7.6	2.7	7.11
4	T2	S1	2	99.9986	299.9973	99.9979	0.0000	0.0000	0	-7.6	7.6	57.51
5	T2	T1	2	212.4853	12.4849	212.4851	112.4871	112.4859	-12	-7.6	-4.9	24.17
6	T2	S3	2	368.9142	168.9142	368.9142	268.9162	268.9152	-10	-7.6	-2.7	7.11

Εικόνα 3.2 Το ίδιο σετ μετά τον υπολογισμό. Ο στόχος T1 δίνει γενικό μέσο 112.4859^{g} με υπόλοιπα ±4.9 cc.

Ζενίθιες γωνίες

Ο δεύτερος πίνακας ελέγχει το κλείσιμο $Z_I + Z_{II} = 400^g$. Η απόκλιση εμφανίζεται στη στήλη **Residuals (cc)**, μοιράζεται εξίσου στις δύο θέσεις και η διορθωμένη τιμή δίνει την **Ανηγμένη** ζενίθια γωνία.

Ζενίθιες Γωνίες

#	From	To	Period	Face I	Face II	Ανηγμένη	Residuals (cc)
1	T2	S1	1	98.4210	301.5798	98.4206	8.0
2	T2	T1	1	99.8642	300.1362	99.8640	4.0
3	T2	S3	1	101.2870	298.7124	101.2873	-6.0
4	T2	S1	2	98.4214	301.5798	98.4208	12.0
5	T2	T1	2	99.8646	300.1362	99.8642	8.0
6	T2	S3	2	101.2874	298.7124	101.2875	-2.0

Εικόνα 3.3 Ο πίνακας ζενιθίων γωνιών μετά τον υπολογισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4 Συνόρθωση Σταθμού

Η **Συνόρθωση Σταθμού** παίρνει τις ίδιες παρατηρήσεις θέσης I/II ανά περίοδο και τις επιλύει με **ελάχιστα τετράγωνα**. Επιστρέφει μία συνορθωμένη διεύθυνση ανά στόχο, την τυπική της απόκλιση, και τα στατιστικά της στάσης.

Εισαγωγή

Ο πίνακας έχει πέντε στήλες εισόδου: **From**, **To**, **Period**, **Face I**, **Face II**. Οι στήλες From, To και Period συμπληρώνονται προς τα κάτω (fill-down): αν αφήσετε ένα κελί κενό, παίρνει την τιμή της προηγούμενης γραμμής.

#	From	To	Period	Face I	Face II
1	8	15	1	50.0005	249.9999
2	8	61	1	162.4863	362.4866
3	8	62	1	318.9134	118.9150
4	8	15	2	83.3338	283.3349
5	8	61	2	195.8187	395.8181
6	8	62	2	352.2470	152.2469
7	8	15	3	116.6672	316.6674
8	8	61	3	229.1522	29.1513
9	8	62	3	385.5801	185.5812

Εικόνα 4.1 Εννέα παρατηρήσεις: τρεις στόχοι σε τρεις περιόδους από τη στάση 8.

Τα αποτελέσματα

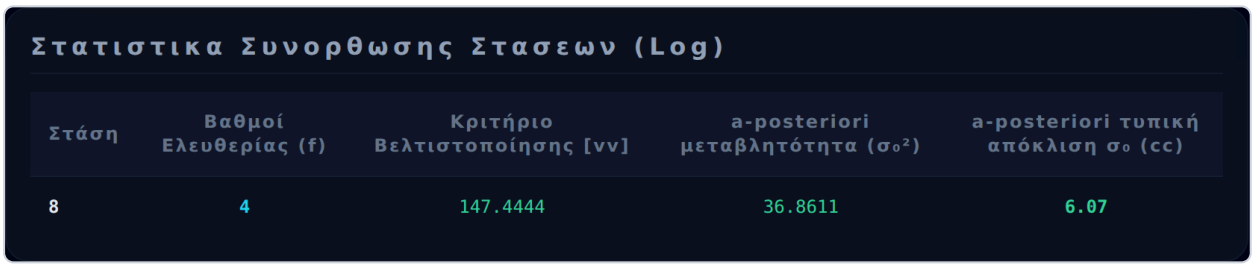
Μετά το ▶ ο πίνακας συμπτύσσεται σε μία γραμμή ανά στόχο, με τις στήλες **Adj. Hz (grad)** και **σ (cc)**.

Τα στατιστικά της συνόρθωσης

Κάτω από τον πίνακα εμφανίζεται το **Log** της στάσης. Είναι το μέρος που κρίνει την ποιότητα της μέτρησης.

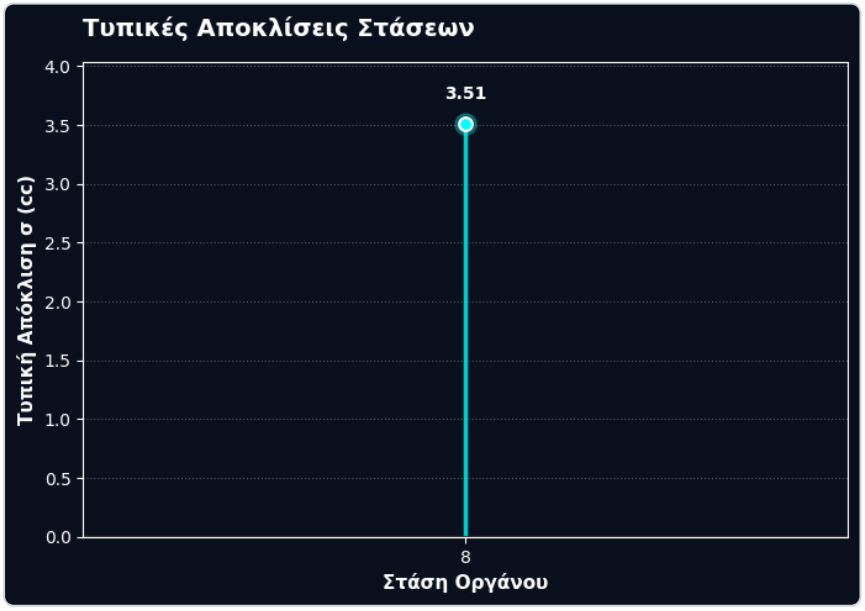
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΣΗΜΑΣΙΑ
f	Βαθμοί ελευθερίας, f = (m − 1)(r − 1), με m στόχους και r περιόδους.
[vv]	Το άθροισμα των τετραγώνων των υπολοίπων, σε cc².
σ_0^2	Η a-posteriori μεταβλητότητα, [vv] / f.
σ_0	Η a-posteriori τυπική απόκλιση της μονάδας βάρους, σε cc.

Πίνακας 4.1 Τα στατιστικά που τυπώνει το Log.



Εικόνα 4.3 Στάση 8: f = 4, [vv] = 147.4444, σ_0^2 = 36.8611, σ_0 = 6.07 cc.

> **ΕΛΕΓΧΟΣ** **Πώς διαβάζεται το σ_0**
>
> Το σ_0 πρέπει να είναι συγκρίσιμο με την ονομαστική ακρίβεια του οργάνου. Για γεωδαιτικό σταθμό του 1″, τιμές μέχρι λίγα cc είναι φυσιολογικές. Πολλαπλάσιο σ_0 σημαίνει συνήθως λάθος πληκτρολόγηση, μετακίνηση τριπόδου ή λάθος στόχευση σε μία περίοδο.



Εικόνα 4.4 Η γραφική παράσταση των τυπικών αποκλίσεων ανά στάση, στο δεξί πλαίσιο της οθόνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

5 Τριγωνομετρική Υψομετρία

Η ενότητα υπολογίζει την υψομετρική διαφορά `ΔΗ` ανάμεσα σε δύο σημεία από την κεκλιμένη απόσταση, τη ζενίθια γωνία και τα ύψη οργάνου και στόχου.

$$\Delta H = D \cdot \cos Z + h_{\sigma\tau} - h_{\sigma\tau\acute{o}\chi}$$

D η κεκλιμένη απόσταση, Z η ζενίθια γωνία σε grad.

Εισαγωγή

From / To	Τα δύο άκρα της παρατήρησης.
Slope D [m]	Η κεκλιμένη απόσταση.
Z [grad]	Η ζενίθια γωνία.
H station [m]	Το ύψος οργάνου πάνω από τη στάση.
H target [m]	Το ύψος στόχου πάνω από το σκοπευόμενο σημείο.

> **ΣΥΜΒΟΥΛΗ** **Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις**
>
> Καταχωρίστε όσες παρατηρήσεις θέλετε για την ίδια πλευρά. Η εφαρμογή τις ομαδοποιεί αυτόματα ανά ζεύγος From–To και βγάζει τον μέσο όρο.

Αποτελέσματα

Ο υπολογισμός προσθέτει δύο στήλες: **ΔΗ [m]** για κάθε παρατήρηση χωριστά, και **ΔΗ Μ.Ο. [m]** σε ενοποιημένο κελί που καλύπτει όλες τις γραμμές της ίδιας πλευράς.

#	From	To	Slope D [m]	Z [grad]	H station [m]	H target [m]	ΔΗ [m]	ΔΗ Μ.Ο. [m]
1	T2	S1	106.284	98.4210	1.542	1.700	2.478	2.480
2	T2	S1	106.281	98.4185	1.542	1.700	2.482	
3	S1	S2	84.395	101.2870	1.610	1.700	-1.796	-1.798
4	S1	S2	84.398	101.2905	1.610	1.700	-1.801	
5	S2	S3	102.845	99.1140	1.588	1.700	1.319	1.321
6	S2	S3	102.849	99.1112	1.588	1.700	1.324	

Εικόνα 5.1 Τρεις πλευρές, δύο παρατηρήσεις η καθεμία. Η πλευρά T2–S1 δίνει +2.478 και +2.482 m, με μέσο όρο +2.480 m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

6 Γεωμετρική Χωροστάθμηση

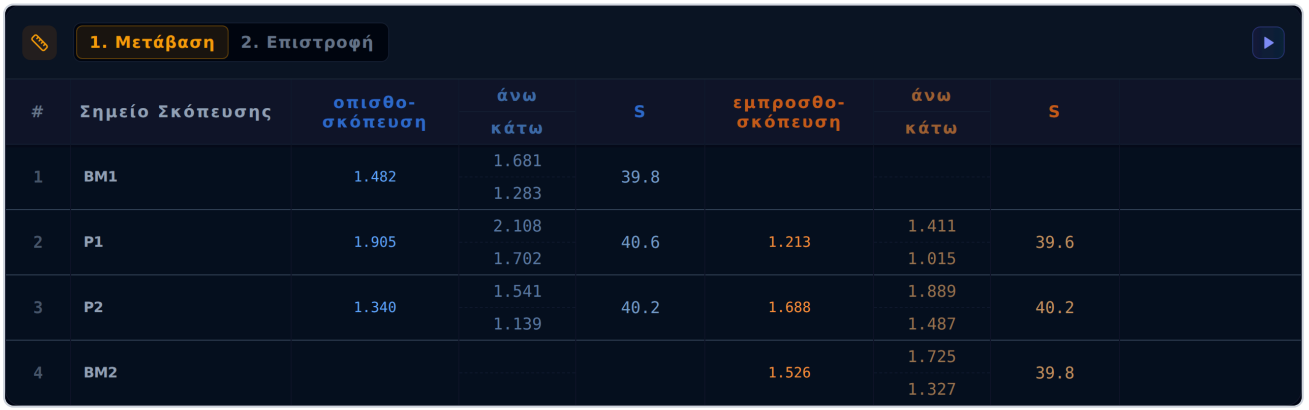
Η ενότητα καταγράφει μια **διπλή χωροστάθμηση** — μετάβαση και επιστροφή — και ελέγχει το σφάλμα κλεισίματος έναντι του επιτρεπτού ορίου.

Οι δύο διαδρομές

Ο διακόπτης στην κεφαλίδα εναλλάσσει ανάμεσα σε **1. Μετάβαση** και **2. Επιστροφή**. Κάθε διαδρομή έχει τον δικό της πίνακα, με ίδια δομή.

ΣΤΗΛΗ	ΣΗΜΑΣΙΑ
Σημείο Σκόπευσης	Το όνομα του σημείου (ΒΜ, ενδιάμεσο, κ.λπ.).
οπισθοσκόπευση	Η μεσαία ανάγνωση προς τα πίσω.
άνω / κάτω (Ο)	Οι δύο σταδιομετρικές γραμμές της οπισθοσκόπευσης.
S (Ο)	Η απόσταση οπισθοσκόπευσης, σε μέτρα.
εμπροσθοσκόπευση	Η μεσαία ανάγνωση προς τα εμπρός.
άνω / κάτω (Ε)	Οι δύο σταδιομετρικές γραμμές της εμπροσθοσκόπευσης.
S (Ε)	Η απόσταση εμπροσθοσκόπευσης, σε μέτρα.

Πίνακας 6.1 Οι στήλες του πίνακα χωροστάθμισης.



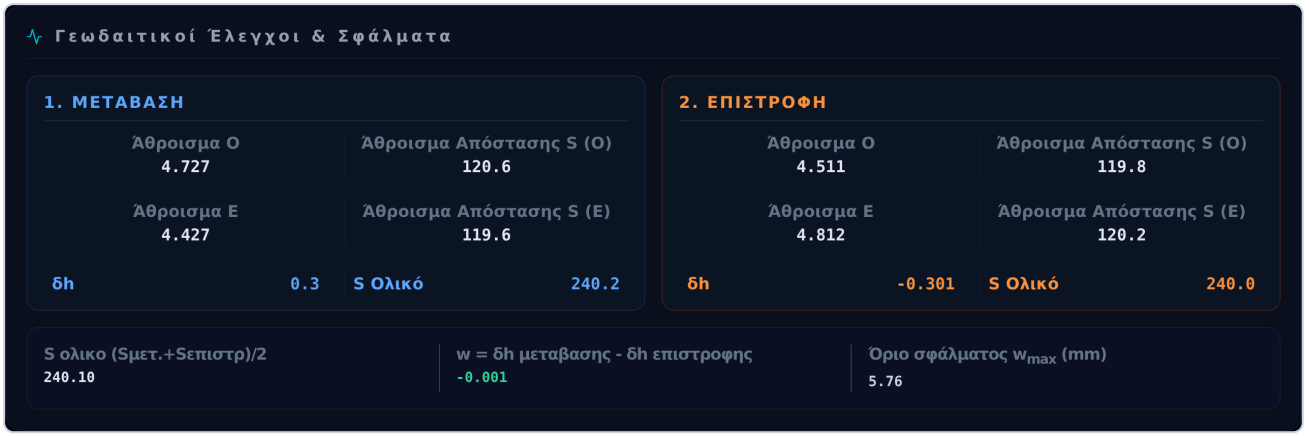
Εικόνα 6.1 Η μετάβαση: από το ΒΜ1 στο ΒΜ2 μέσω δύο ενδιάμεσων σημείων.

Οι έλεγχοι

Το πάτημα του ▶ ανοίγει το πλαίσιο *Γεωδαιτικοί Έλεγχοι & Σφάλματα* με τα αθροίσματα κάθε διαδρομής και το τελικό σφάλμα.

$$\delta h = \Sigma(\text{οπισθοσκοπεύσεων}) - \Sigma(\text{εμπροσθοσκοπεύσεων})$$

ανά διαδρομή



Εικόνα 6.2 Μετάβαση δh = +0.300 m, επιστροφή δh = −0.301 m, σφάλμα w = −0.001 m (1 mm) έναντι ορίου 5.76 mm για S = 240.10 m. Η πράσινη τιμή σημαίνει ότι η διαδρομή περνά τον έλεγχο.

ΕΛΕΓΧΟΣ **Χρώμα = ετυμηγορία**

Η τιμή του **w** εμφανίζεται **πράσινη** όταν είναι εντός ορίου και **κόκκινη** όταν το ξεπερνά. Δεν χρειάζεται να κάνετε τη σύγκριση μόνοι σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ **Οι στήλες υψομέτρων**

Στην έκδοση 1.0 οι τρεις τελευταίες στήλες του πίνακα — *Υψομετρική Διαφορά*, *Υψόμετρα από Επιστροφή* και *Τελικά Υψόμετρα* — εμφανίζονται αλλά παραμένουν κενές: η ανά γραμμή διάδοση υψομέτρου δεν υπολογίζεται ακόμη. Τα αθροίσματα, το δh κάθε διαδρομής και ο έλεγχος του w λειτουργούν κανονικά. Για υψόμετρα στάσεων χρησιμοποιήστε την *Υψομετρία Όδευσης* (Κεφάλαιο 9).

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

03

Βασικοί Υπολογισμοί

Το εργαλείο τσέπης του τοπογράφου

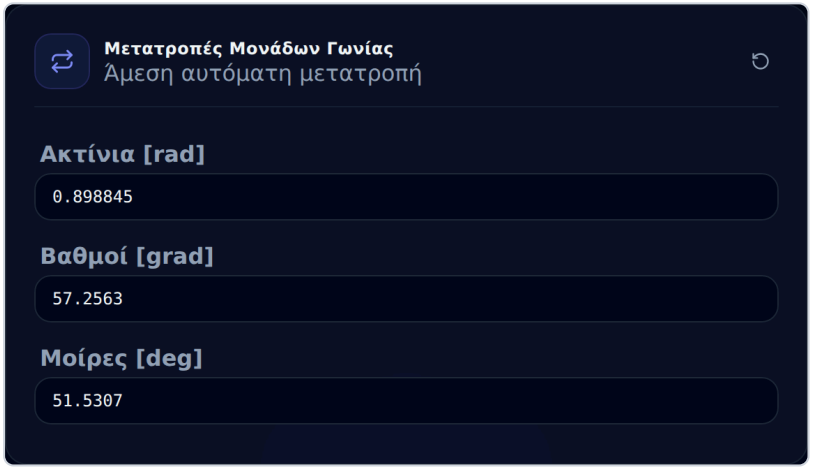
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

7 Βασικοί Υπολογισμοί

Η ενότητα συγκεντρώνει τους υπολογισμούς που χρειάζονται συνεχώς και δεν αξίζουν ολόκληρο έργο. Οργανώνεται σε τέσσερις καρτέλες, που επιλέγονται από τη μπάρα στο κάτω μέρος της οθόνης.

7.1 Μετατροπές μονάδων

Πληκτρολογήστε τιμή σε οποιοδήποτε από τα τρία πεδία — **rad**, **grad**, **deg** — και τα άλλα δύο ενημερώνονται αμέσως. Δεν υπάρχει κουμπί υπολογισμού.



Εικόνα 7.1 Η γωνία διεύθυνσης 57.2563^{g} σε ακτίνια και μοίρες.

7.2 Τα τρία θεμελιώδη προβλήματα

Πρώτο θεμελιώδες

Δίνονται οι συντεταγμένες του Α, η απόσταση και η γωνία διεύθυνσης προς το Β· ζητούνται οι συντεταγμένες του Β.

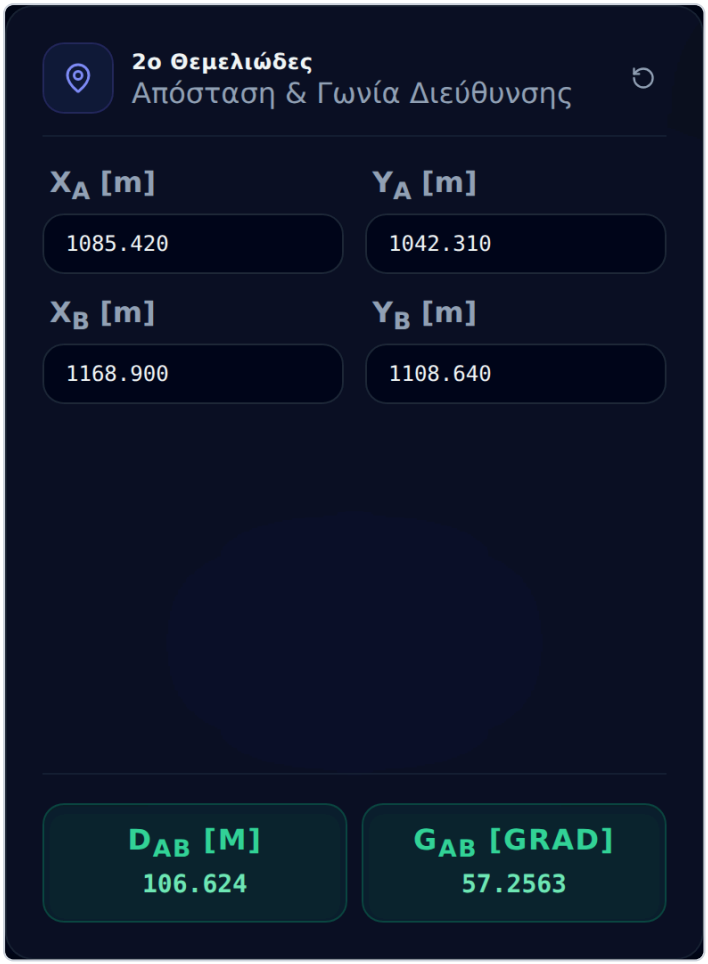
$$X_B = X_A + D \cdot \sin G_{AB}$$
$$Y_B = Y_A + D \cdot \cos G_{AB}$$



Εικόνα 7.2 Από το Τ2 (1085.420, 1042.310) με D = 106.284 m και G = 55.7412^g προκύπτει (1167.037, 1110.390).

Δεύτερο θεμελιώδες

Δίνονται δύο σημεία· ζητούνται η απόσταση και η γωνία διεύθυνσης. Είναι το αντίστροφο του πρώτου.



Εικόνα 7.3 T2 προς S1: D = 106.624 m, G = 57.2563ᵍ.

Τρίτο θεμελιώδες

Μεταφέρει τη γωνία διεύθυνσης κατά μήκος μιας αλυσίδας γωνιών θλάσης: $G_{επόμ} = G_{προηγ} + β \pm 200^{g}$. Προσθέστε όσες γωνίες χρειάζεστε με το **+**· η εφαρμογή τις εφαρμόζει διαδοχικά και επιστρέφει την τελική γωνία.



Εικόνα 7.4 Τρεις διαδοχικές γωνίες θλάσης από G = 55.7412^{g} δίνουν τελική γωνία 51.7172^{g}.

7.3 Εμπροσθοτομία και οπισθοτομία

Η **εμπροσθοτομία** προσδιορίζει άγνωστο σημείο Μ από δύο γνωστά σημεία Α, Β και τις γωνίες που μετρήθηκαν *σε αυτά*. Η **οπισθοτομία** κάνει το αντίστροφο: προσδιορίζει τη θέση του οργάνου από τρία γνωστά σημεία και τις γωνίες που μετρήθηκαν *από αυτό*, με τη μέθοδο Tienstra.



Εικόνα 7.6 Οπισθοτομία από τα Τ1, Τ3 και Τ4.

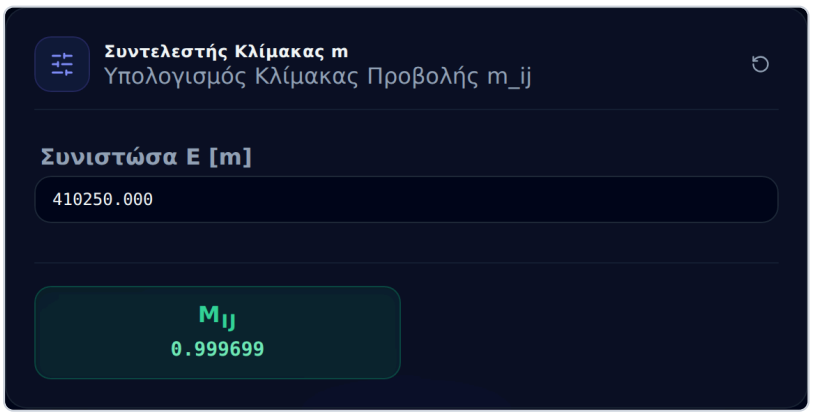
> **ΠΡΟΣΟΧΗ** **Ο επικίνδυνος κύκλος**
>
> Η οπισθοτομία αποτυγχάνει ή γίνεται πολύ ασθενής όταν το άγνωστο σημείο βρίσκεται πάνω ή κοντά στον κύκλο που ορίζουν τα τρία γνωστά σημεία. Επιλέγετε πάντα σημεία που δεν σχηματίζουν τέτοια διάταξη.

7.4 Συντελεστής κλίμακας

Υπολογίζει τον συντελεστή κλίμακας m_{ij} της προβολής ΕΓΣΑ87 από τη συνιστώσα Ε (Easting) του σημείου.

$$m_{ij} = m_0 \cdot [\ 1 + (E - 500000)^2 / (2 \cdot R_0^2 \cdot m_0^2)\ ]$$

με $m_0 = 0.9996$ και $R_0 = 6\ 371\ 000$ m



Εικόνα 7.7 Για Ε = 410 250 m προκύπτει $m_{ij} = 0.999699$.

ΜΕΡΟΣ IV

04

Όδευση

Οριζοντιογραφική και υψομετρική επίλυση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

8 Οριζοντιογραφία Όδευσης

Η ενότητα επιλύει **εξαρτημένη όδευση**: ξεκινά από γνωστή πλευρά, διατρέχει τις άγνωστες στάσεις και κλείνει σε δεύτερη γνωστή πλευρά. Υπολογίζει το γωνιακό και το γραμμικό σφάλμα, τα διορθώνει και δίνει τις τελικές συντεταγμένες.

Η δομή του πίνακα

Η σειρά των γραμμών **είναι** η γεωμετρία της όδευσης. Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα σημεία:

- **1η γραμμή** — το σημείο προσανατολισμού της αρχής (μόνο X, Y).
- **2η γραμμή** — η αρχική στάση της όδευσης (X, Y και γωνία).
- **Ενδιάμεσες** — οι άγνωστες στάσεις (γωνία και απόσταση).
- **Προτελευταία** — η τελική στάση της όδευσης (X, Y και γωνία).
- **Τελευταία** — το σημείο προσανατολισμού του τέλους (μόνο X, Y).

ΣΤΗΛΗ	ΣΗΜΑΣΙΑ
Station	Το όνομα του σημείου.
Hz [grad]	Η μετρημένη γωνία στη στάση.
D [m]	Η οριζόντια απόσταση προς την επόμενη στάση.
X [m]	Γνωστή τετμημένη — μόνο για τα τέσσερα σημεία εξάρτησης.
Y [m]	Γνωστή τεταγμένη — μόνο για τα τέσσερα σημεία εξάρτησης.

Πίνακας 8.1 Οι στήλες του πίνακα όδευσης.

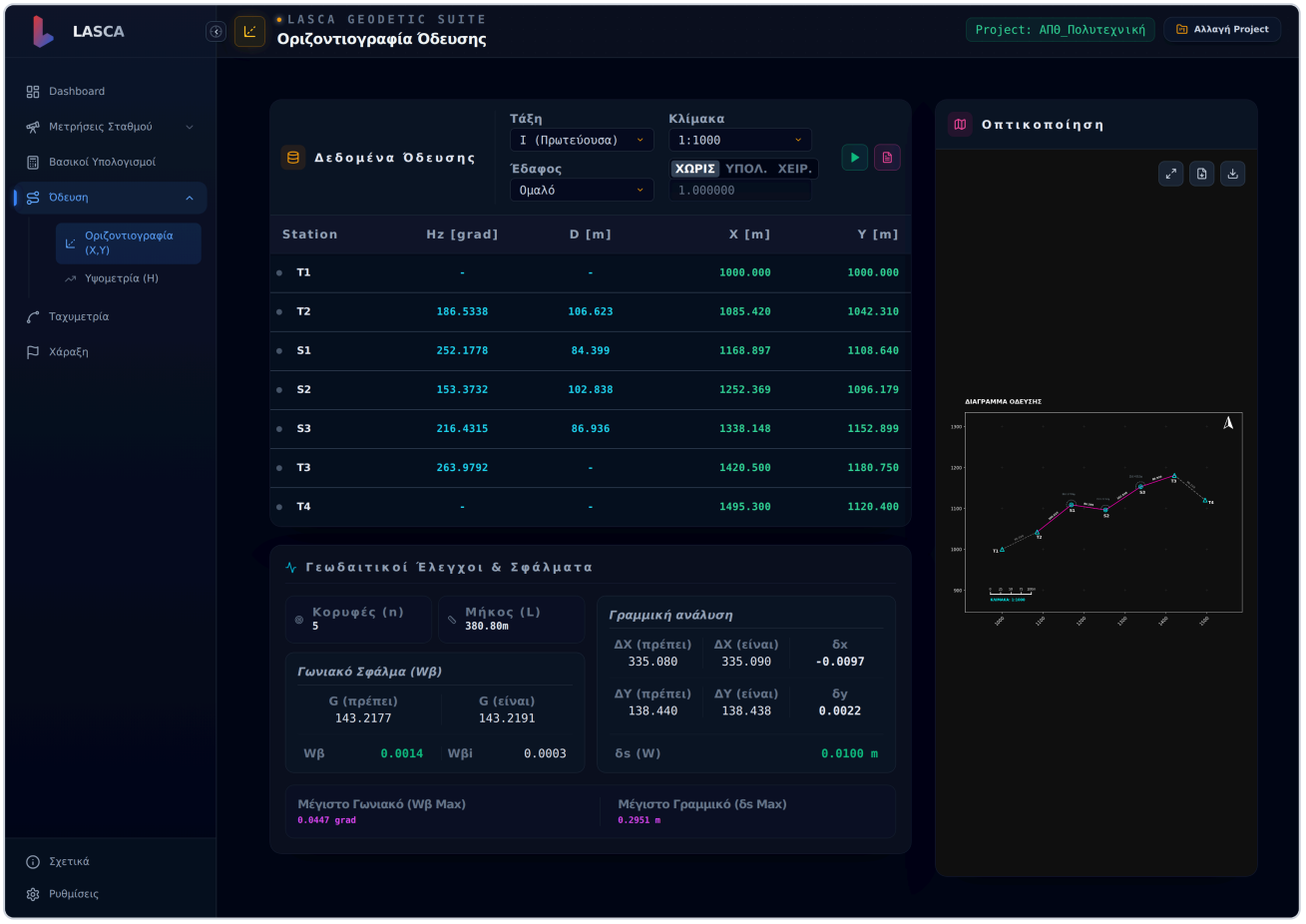
Παράμετροι επίλυσης

Στην κεφαλίδα του πίνακα υπάρχουν τέσσερα χειριστήρια. Τα τρία πρώτα καθορίζουν τα **επιτρεπτά όρια σφάλματος**· δεν επηρεάζουν τις συντεταγμένες, μόνο την ετυμηγορία.

Τάξη	I (Πρωτεύουσα) ή II (Δευτερεύουσα).
Κλίμακα	Η κλίμακα του τοπογραφικού: 1:200 έως 1:2000.
Έδαφος	Ομαλό, Κεκλιμένο ή Ανώμαλο.
Συντελεστής m_{ij}	**ΧΩΡΙΣ** — καμία αναγωγή. **ΥΠΟΛ.** — υπολογίζεται από την πρώτη τετμημένη του πίνακα. **ΧΕΙΡ.** — τον πληκτρολογείτε εσείς. Όταν δεν είναι «ΧΩΡΙΣ», οι αποστάσεις ανάγονται διαιρώντας με τον συντελεστή.

Εκτέλεση

1. Συμπληρώστε τον πίνακα με τη σωστή σειρά σημείων.
2. Ρυθμίστε Τάξη, Κλίμακα, Έδαφος και τον συντελεστή m_{ij}.
3. Πατήστε το πράσινο ▶.
4. Ελέγξτε το πλαίσιο *Γεωδαιτικοί Έλεγχοι & Σφάλματα*.
5. Αν οι έλεγχοι περνούν, εξάγετε την αναφορά με το ροζ κουμπί.



Εικόνα 8.1 Η πλήρης οθόνη της όδευσης μετά την επίλυση: δεδομένα, έλεγχοι και διάγραμμα.

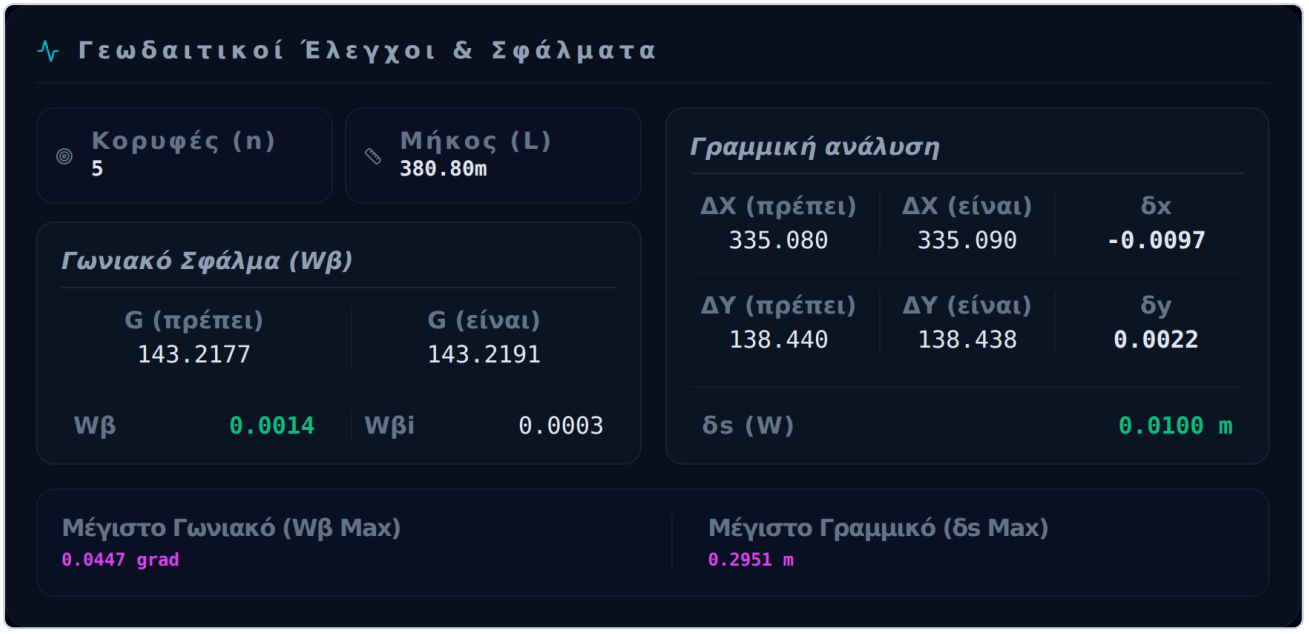
Οι γεωδαιτικοί έλεγχοι

Γωνιακό σφάλμα

Η **G (πρέπει)** είναι η γωνία διεύθυνσης της τελικής πλευράς όπως προκύπτει από τις γνωστές συντεταγμένες. Η **G (είναι)** είναι εκείνη που προκύπτει διαδίδοντας τις μετρημένες γωνίες. Η διαφορά τους είναι το **Wβ**, και μοιράζεται εξίσου στις κορυφές ως **Wβi**.

Γραμμικό σφάλμα

Με τις γωνίες διορθωμένες, η εφαρμογή αθροίζει τα ΔX και ΔY των πλευρών και τα συγκρίνει με τις γνωστές διαφορές. Τα υπόλοιπα δx και δy συνθέτουν το ολικό γραμμικό σφάλμα **δs**, που μοιράζεται στις πλευρές αναλογικά προς το μήκος τους.

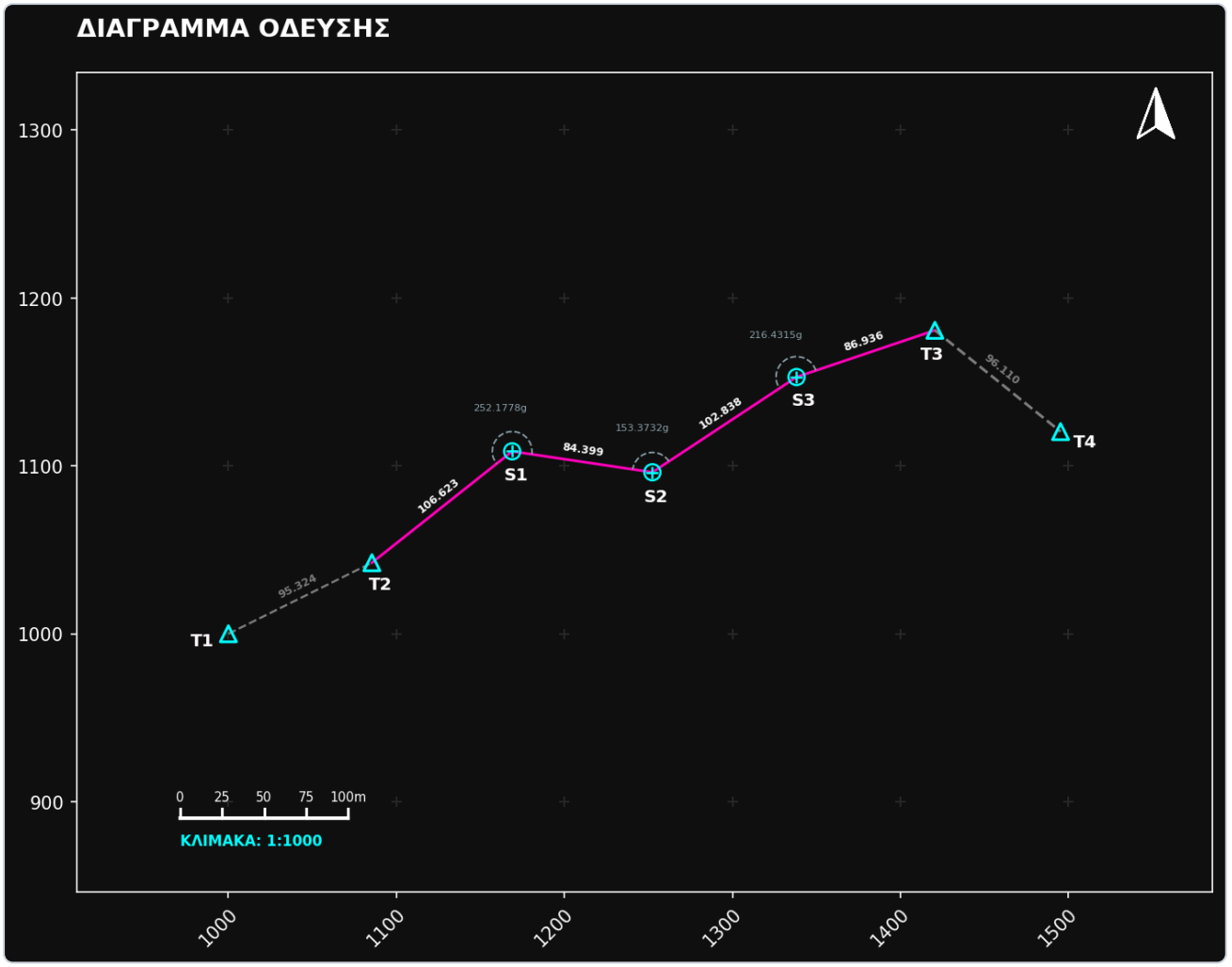


Εικόνα 8.2 Στο παράδειγμα: Wβ = 0.0014^{g} έναντι ορίου 0.0447^{g}, και δs = 0.010 m έναντι ορίου 0.295 m. Και οι δύο τιμές είναι πράσινες — η όδευση περνά.

> **ΕΛΕΓΧΟΣ** **Πότε ανησυχείτε**
>
> Μεγάλο **Wβ** με μικρό **δs** δείχνει λάθος σε *γωνία* — συνήθως λάθος καταχώριση ή λάθος προσανατολισμός. Μικρό Wβ με μεγάλο δs δείχνει λάθος σε *απόσταση*. Και τα δύο μεγάλα σημαίνουν συνήθως λάθος σειρά σημείων στον πίνακα.

Το διάγραμμα και οι εξαγωγές

Το δεξί πλαίσιο σχεδιάζει την όδευση με τα γνωστά σημεία ως τρίγωνα, τις νέες στάσεις ως κύκλους, τα μήκη πλευρών και τις γωνίες κορυφών. Περνώντας τον δείκτη πάνω από το διάγραμμα εμφανίζονται τρία κουμπιά: πλήρης οθόνη, λήψη **DXF** και λήψη εικόνας **PNG**. Το ροζ κουμπί στην κεφαλίδα του πίνακα παράγει την πλήρη αναφορά **PDF**.



Εικόνα 8.3 Το διάγραμμα όδευσης σε πλήρη ανάλυση, με βορρά, κλίμακα και τα μήκη των πλευρών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

9 Υψομετρία Όδευσης

Η ενότητα προσδιορίζει τα **υψόμετρα των στάσεων** από αμοιβαίες τριγωνομετρικές παρατηρήσεις: κάθε πλευρά μετριέται και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Η διάταξη της οθόνης

Αριστερά ο **Πίνακας Παρατηρήσεων**, δεξιά ο **Πίνακας Στάσεων**. Στον δεύτερο δηλώνετε τα γνωστά υψόμετρα και αφήνετε κενά εκείνα που θα υπολογιστούν.

Στάση	Υψόμετρο H (m)
T2	42.15
S1	44.632
S2	42.831
S3	44.153
T3	45.87

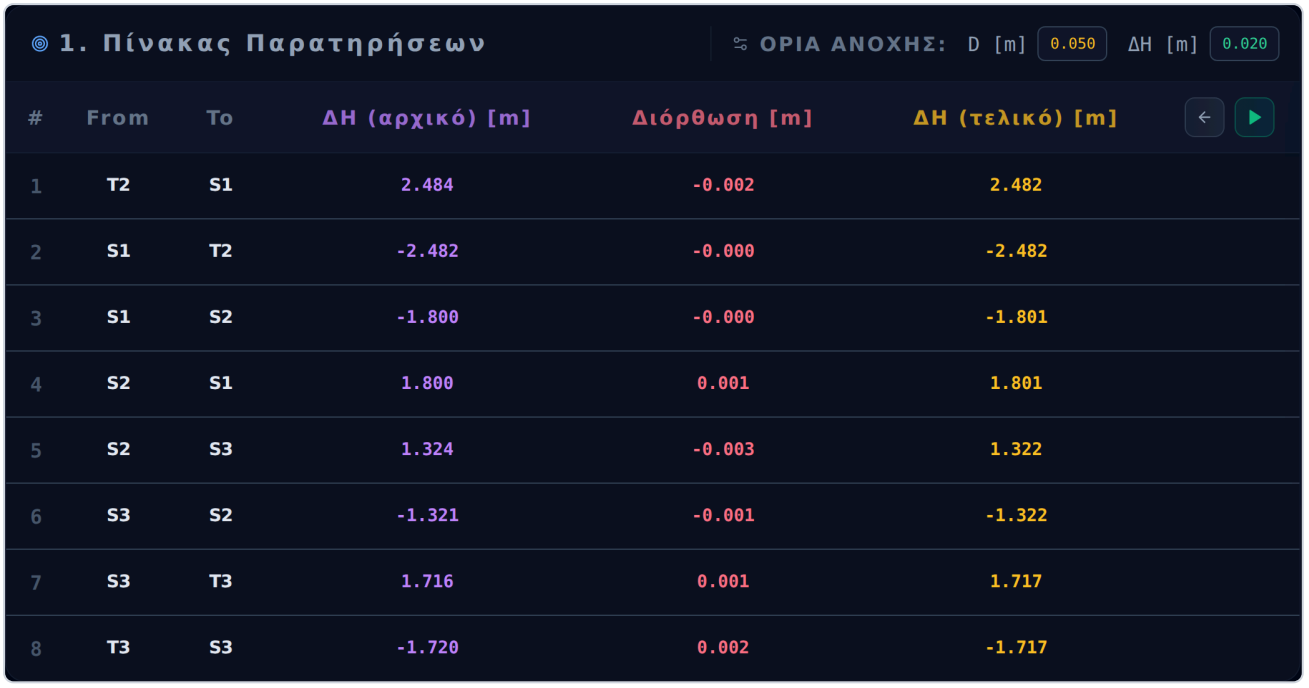
Εικόνα 9.1 Δύο γνωστά υψόμετρα (T2 και T3) και τρεις άγνωστες στάσεις.

Όρια ανοχής

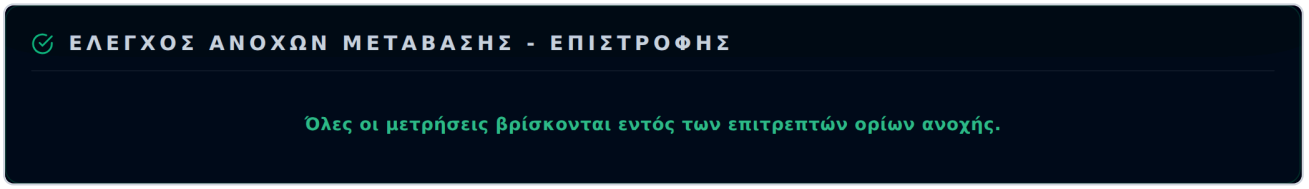
Στην κεφαλίδα του πίνακα παρατηρήσεων ορίζετε δύο ανοχές: **D [m]** για τη διαφορά των αμοιβαίων αποστάσεων και **ΔH [m]** για τη διαφορά των αμοιβαίων υψομετρικών διαφορών. Προεπιλογή 0.050 m και 0.020 m αντίστοιχα.

Εκτέλεση και αποτελέσματα

Το ▶ αντικαθιστά τις στήλες εισόδου με τρεις στήλες αποτελεσμάτων: **ΔH (αρχικό)** — ο μέσος όρος των αμοιβαίων παρατηρήσεων· **Διόρθωση** — η διόρθωση από την κατανομή του σφάλματος κλεισίματος· **ΔH (τελικό)** — η τιμή που χρησιμοποιείται για τα υψόμετρα.

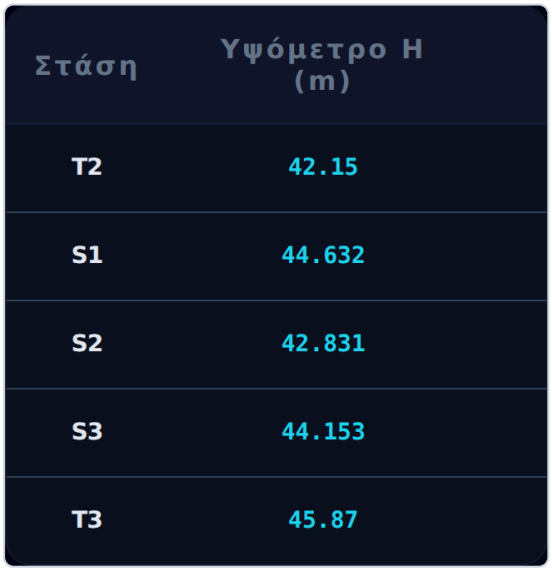


Εικόνα 9.2 Οκτώ αμοιβαίες παρατηρήσεις σε τέσσερις πλευρές. Οι διορθώσεις παραμένουν κάτω από 3 mm.



Εικόνα 9.3 Ο έλεγχος ανοχών μετάβασης–επιστροφής.

Ο πίνακας στάσεων συμπληρώνεται με τα υπολογισμένα υψόμετρα.



Εικόνα 9.4 Τα τελικά υψόμετρα: S1 = 44.632 m, S2 = 42.831 m, S3 = 44.153 m, ανάμεσα στα γνωστά T2 = 42.150 m και T3 = 45.870 m.

ΜΕΡΟΣ V

05

Αποτύπωση και Χάραξη

Από τις μετρήσεις πεδίου στα σημεία, και πίσω στο έδαφος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

10 Ταχυμετρία

Η **Ταχυμετρία** μετατρέπει πολικές μετρήσεις — οριζόντια διεύθυνση, ζενίθια γωνία, κεκλιμένη απόσταση — σε καρτεσιανές συντεταγμένες X, Y, Z των σημείων λεπτομερείας.

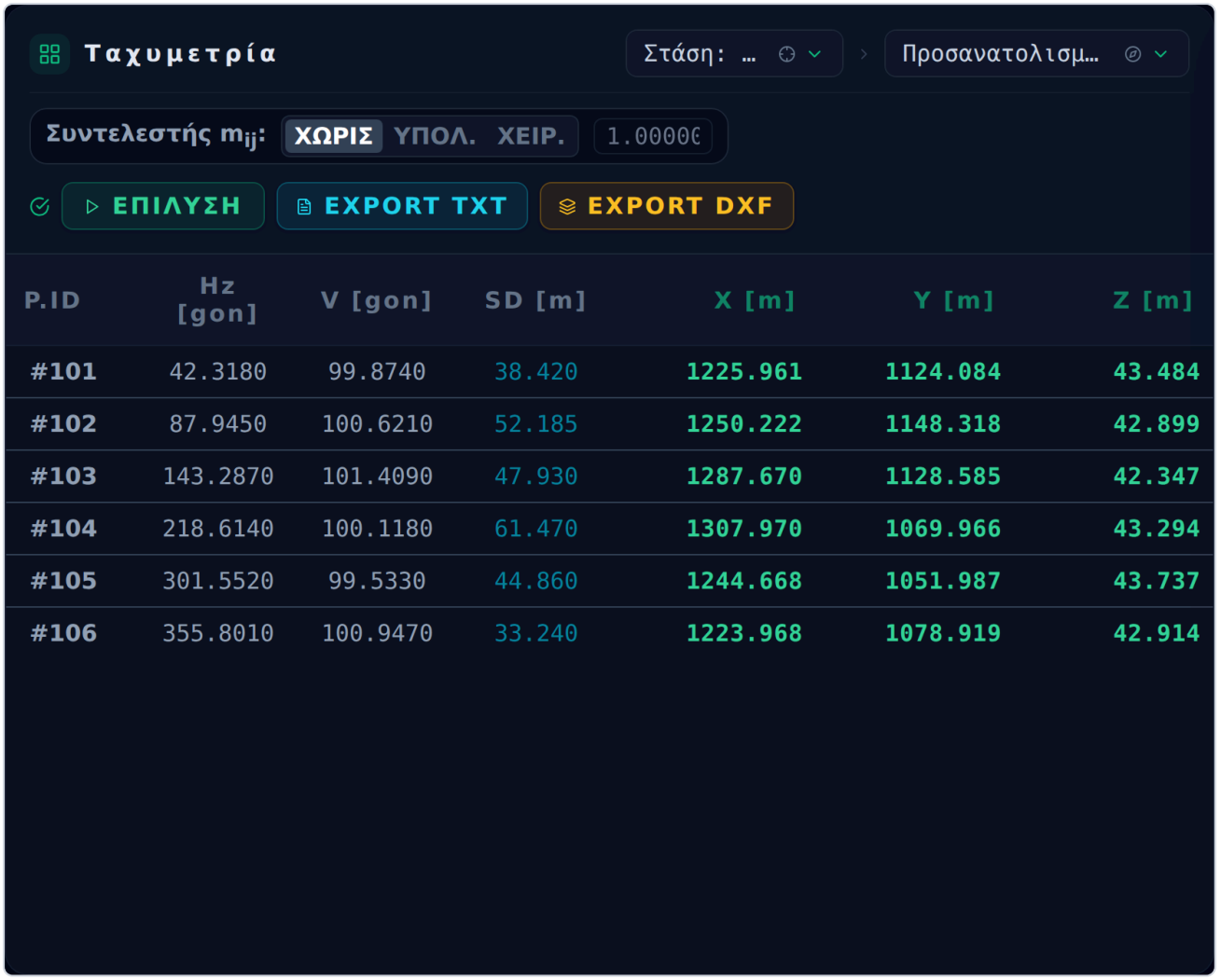
Επιλογή στάσης και προσανατολισμού

Τα δύο αναπτυσσόμενα μενού στην κεφαλίδα επιλέγουν τη **στάση** και τον **προσανατολισμό**. Ο πίνακας δείχνει μόνο τα σημεία που μετρήθηκαν από τον συγκεκριμένο συνδυασμό. Οι στάσεις που έχουν ήδη επιλυθεί στην όδευση εμφανίζονται αυτόματα στη λίστα.

Ο πίνακας

ΣΤΗΛΗ	ΣΗΜΑΣΙΑ
P.ID	Ο αριθμός του σημείου λεπτομερείας.
Hz [gon]	Η οριζόντια ανάγνωση.
V [gon]	Η ζενίθια γωνία.
SD [m]	Η κεκλιμένη απόσταση. Αν ενεργοποιήσετε τον m_{ij}, εμφανίζεται ανηγμένη.
X, Y, Z [m]	Οι υπολογισμένες συντεταγμένες.

Πίνακας 10.1 Οι στήλες της ταχυμετρίας.



P.ID	Hz [gon]	V [gon]	SD [m]	X [m]	Y [m]	Z [m]
#101	42.3180	99.8740	38.420	1225.961	1124.084	43.484
#102	87.9450	100.6210	52.185	1250.222	1148.318	42.899
#103	143.2870	101.4090	47.930	1287.670	1128.585	42.347
#104	218.6140	100.1180	61.470	1307.970	1069.966	43.294
#105	301.5520	99.5330	44.860	1244.668	1051.987	43.737
#106	355.8010	100.9470	33.240	1223.968	1078.919	42.914

Εικόνα 10.1 Έξι σημεία λεπτομερείας από τη στάση S2 με προσανατολισμό στην S1.

> **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** **Καμπυλότητα στο Z**
>
> Το υψόμετρο περιλαμβάνει διόρθωση καμπυλότητας και διάθλασης με συντελεστή k = 0.13, δηλαδή `Δz = (1 − k) · d² / (2R)` με R = 6 371 000 m.

Το σκαρίφημα

Το δεξί πλαίσιο έχει δύο όψεις: **Πολικό** δείχνει τις ακτίνες από τη στάση, **Σκαρίφημα** τα σημεία στο σύστημα συντεταγμένων του έργου.



Εικόνα 10.2 Το σκαρίφημα με τις στάσεις S1, S2 και τα σημεία 101–106.

Εξαγωγές

Δύο κουμπιά στην κεφαλίδα: **Export TXT** γράφει λίστα συντεταγμένων σε μορφή κειμένου, και **Export DXF** παράγει σχέδιο με τα σημεία και τις ονομασίες τους, έτοιμο για CAD.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

11 Χάραξη

Η **Χάραξη** είναι η αντίστροφη πράξη της ταχυμετρίας: από τις μελετημένες συντεταγμένες υπολογίζει τα **στοιχεία χάραξης** — οριζόντια γωνία και απόσταση — που χρειάζεται το συνεργείο στο πεδίο.

Στάση και προσανατολισμός

Τα δύο πλαίσια στο πάνω μέρος δέχονται τη **Στάση (St)** και τον **Προσανατολισμό (Bs)**, με όνομα και συντεταγμένες. Και τα τέσσερα αριθμητικά πεδία είναι υποχρεωτικά.

Τα σημεία

Ο πίνακας δέχεται τα σημεία προς χάραξη με όνομα, X και Y. Ο συντελεστής m_{ij} λειτουργεί όπως στην όδευση.

#	Σημείο	X [m]	Y [m]	ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛ. ΧΕΙΡ. ▶
1	A1	1275.400	1140.900	
2	A2	1298.150	1128.300	
3	A3	1310.700	1085.450	
4	A4	1266.900	1062.800	

Εικόνα 11.1 Τέσσερα σημεία προς χάραξη από τη στάση S2.

Τα στοιχεία χάραξης

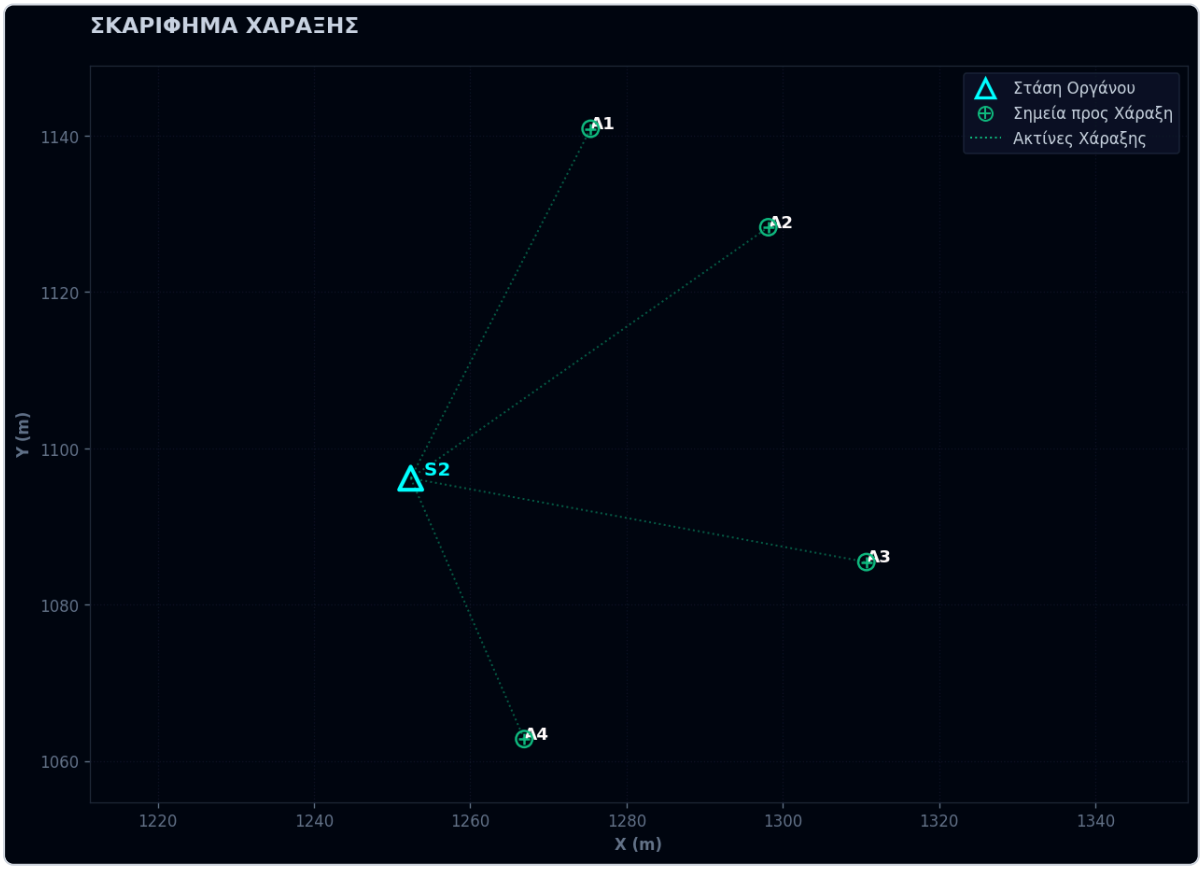
Με το ▶ εμφανίζονται δύο στήλες: **Hz [grad]**, η γωνία που πρέπει να δείξει το όργανο με μηδενισμό στον προσανατολισμό, και **Dist [m]**, η οριζόντια απόσταση. Πάνω από τον πίνακα εμφανίζεται η γωνία διεύθυνσης του προσανατολισμού **G_0**.

Αποτελέσματα G_0 = 309.4335 g m_{ij} = 1.00000

#	Σημείο	X [m]	Y [m]	Hz [grad]	Dist [m]
1	A1	1275.400	1140.900	120.8417	50.302
2	A2	1298.150	1128.300	151.6175	55.924
3	A3	1310.700	1085.450	202.1479	59.309
4	A4	1266.900	1062.800	264.4298	36.405

Εικόνα 11.2 Με G_0 = 309.4335^g, το σημείο A1 χαράσσεται σε 120.8417^g και 50.302 m.

> **ΣΥΜΒΟΥΛΗ** **Στο πεδίο**
>
> Στήστε στη στάση, σκοπεύστε τον προσανατολισμό και μηδενίστε τον οριζόντιο δίσκο. Οι γωνίες **Hz** του πίνακα διαβάζονται τότε απευθείας.



Εικόνα 11.3 Το σκαρίφημα χάραξης με τις ακτίνες από τη στάση S2 προς τα τέσσερα σημεία.

Το ροζ κουμπί παράγει αναφορά **PDF** με τον πίνακα χάραξης και το σκαρίφημα, έτοιμη για εκτύπωση και μεταφορά στο πεδίο.

ΜΕΡΟΣ VI

06

Παραρτήματα

Συντομεύσεις, τύποι, γλωσσάρι και επίλυση προβλημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Πληκτρολόγιο και Πίνακες

Όλοι οι πίνακες δεδομένων της εφαρμογής συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
↑ ↓	Μετακίνηση στην ίδια στήλη, μία γραμμή πάνω ή κάτω.
← →	Αλλαγή στήλης — μόνο όταν ο δρομέας είναι στο άκρο του κειμένου.
Κύκλος + ανάμεσα σε γραμμές	Εισαγωγή νέας γραμμής σε εκείνο ακριβώς το σημείο.
Εικονίδιο κάδου	Διαγραφή της γραμμής· εμφανίζεται με τον δείκτη πάνω στη γραμμή.
Πράσινο ▶	Εκτέλεση του υπολογισμού της ενότητας.
Γκρι ←	Επιστροφή στην επεξεργασία, με τα δεδομένα εισόδου ορατά ξανά.
Ροζ εικονίδιο εγγράφου	Εξαγωγή αναφοράς PDF.

Πίνακας Α.1 Χειρισμοί που ισχύουν σε όλη την εφαρμογή.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ **Δεκαδικά ψηφία**
>
> Τα γωνιακά μεγέθη μορφοποιούνται σε 4 δεκαδικά και τα μήκη σε 3, μόλις φύγετε από το κελί. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε με κόμμα ή τελεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Β Τύποι και Όρια

Γωνιακά μεγέθη

$1^{g} = 100^{c} = 10\,000^{cc}$. Ο πλήρης κύκλος είναι 400^{g}.

Όδευση

$$G_{i+1} = G_i + \beta_i + 200^g \ (mod\ 400^g)$$

διάδοση γωνίας διεύθυνσης

$$\Delta X = D \cdot \sin G,\ \Delta Y = D \cdot \cos G$$

συνιστώσες πλευράς

$$\delta s = \sqrt{(\delta x^2 + \delta y^2)}$$

ολικό γραμμικό σφάλμα

Συνόρθωση σταθμού

$$f = (m - 1)(r - 1)$$

βαθμοί ελευθερίας για m στόχους και r περιόδους

$$\sigma_0 = \sqrt{([vv] / f)}$$

τυπική απόκλιση μονάδας βάρους

Χωροστάθμηση

$$w_{max} = 6 \cdot 1.96 \cdot \sqrt{(S / 1000)}\ [mm]$$

επιτρεπτό σφάλμα κλεισίματος, S σε μέτρα

Ταχυμετρία

$$d = SD \cdot \sin V,\ \Delta z = SD \cdot \cos V$$

οριζόντια και κατακόρυφη συνιστώσα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ C

Γλωσσάρι

ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ENGLISH	ΣΥΜΒΟΛΟ
Γωνία διεύθυνσης	Bearing / azimuth	G
Γωνία θλάσης	Deflection angle	β
Ζενίθια γωνία	Zenith angle	Z, V
Κεκλιμένη απόσταση	Slope distance	D, SD
Οριζόντια απόσταση	Horizontal distance	d
Οπισθοσκόπευση	Backsight	O
Εμπροσθοσκόπευση	Foresight	E
Υψομετρική διαφορά	Height difference	ΔH, δh
Σφάλμα κλεισίματος	Misclosure	w, Wβ, δs
Στάση	Station	St
Προσανατολισμός	Backsight / orientation	Bs
Συνόρθωση	Adjustment	—
Υπόλοιπο	Residual	v
Βαθμοί ελευθερίας	Degrees of freedom	f
Εμπροσθοτομία	Intersection	—
Οπισθοτομία	Resection	—
Χάραξη	Stakeout / setting out	—
Ταχυμετρία	Tachymetry / detail survey	—
Σημείο λεπτομερείας	Detail point	—
Συντελεστής κλίμακας	Scale factor	m_{ij}

Πίνακας C.1 Αντιστοιχία όρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ D

D Επίλυση Προβλημάτων

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ
Ο πίνακας δεν υπολογίζει	Ελέγξτε ότι υπάρχει ενεργό έργο και ότι ο πίνακας δεν είναι κενός. Το ▶ απενεργοποιείται όταν δεν υπάρχουν γραμμές.
Η όδευση επιστρέφει σφάλμα	Απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερα σημεία, με τα δύο πρώτα και τα δύο τελευταία να έχουν Χ και Υ.
Τεράστιο Wβ (π.χ. 200ᵍ)	Λάθος σειρά σημείων ή αντεστραμμένη γωνία σε κορυφή.
σ_0 πολλαπλάσιο του αναμενόμενου	Λάθος καταχώριση σε μία περίοδο. Συγκρίνετε τη στήλη v_ji των Γωνιομετρήσεων· η μεγάλη τιμή δείχνει την ένοχη γραμμή.
Οι στήλες υψομέτρων της χωροστάθμισης είναι κενές	Γνωστός περιορισμός της έκδοσης 1.0· δείτε το Κεφάλαιο 6.
Το Z της ταχυμετρίας βγαίνει κοντά στο μηδέν	Η στάση αντλήθηκε από την όδευση, η οποία δεν μεταφέρει υψόμετρα. Δηλώστε το υψόμετρο της στάσης, ή υπολογίστε το πρώτα από την Υψομετρία Όδευσης.
Τα ελληνικά δεν φαίνονται σωστά στο PDF	Η αναφορά αναζητά τη γραμματοσειρά `arial.ttf`. Αν δεν τη βρει, πέφτει σε Helvetica, που δεν υποστηρίζει ελληνικούς χαρακτήρες.

Πίνακας D.1 Συχνά προβλήματα και η αντιμετώπισή τους.

Το LASCA Suite συγκεντρώνει σε ένα περιβάλλον όλη την αλυσίδα των τοπογραφικών υπολογισμών: από τη γωνιομέτρηση στον σταθμό μέχρι τη χάραξη στο πεδίο.

- Dashboard & Έργα
- Συνόρθωση Σταθμού
- Γεωμετρική Χωροστάθμηση
- Οριζοντιογραφία Όδευσης
- Ταχυμετρία
- Γωνιομετρήσεις
- Τριγωνομετρική Υψομετρία
- Βασικοί Υπολογισμοί
- Υψομετρία Όδευσης
- Χάραξη